

MO-CC2-08 — Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC2-08 — Corte, marcado, lecho de enfriamiento y despacho
Área	Colada Continua 2 · palanquilla (6 líneas)
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc2/MO-CC2-08-corte-marcado-lecho-enfriamiento.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-16 Corte y Marcado · S-17 Mesa y Despacho · Grúa de producto 25 t (hoy S-17) · S-12 · S-18 · C-06
Presentación	MO-CC2-08_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Cortar a $12,000 \pm 50$ mm en frío, marcar el 100 % de las palanquillas y despachar por colada sin perder su identidad

Principio rector: Si la marca no se lee o no coincide con el rastreo, la palanquilla se retiene.

Por qué importa: Cada palanquilla de 12 m pesa ≈ 2.4 t y sale a más de 800°C . El acero caliente mide ≈ 1.2 % más que frío: si cortas 12,000 mm en caliente, queda ≈ 150 mm corta. La marca es la identidad: Laminación y el cliente final rastrean la varilla hasta la colada con ella.

2. Objetivos de aprendizaje

1. **Probar el oxicorte.** Prueba de fugas, antirretornos de llama y flama de precalentamiento al inicio del turno.
2. **Cortar a la medida.** $\approx 12,150$ mm en caliente para $12,000 \pm 50$ mm en frío; escuadra ≤ 5 mm y rebaba ≤ 3 mm.
3. **Marcar y verificar la identidad.** Colada, línea, secuencia y consecutivo más letra de condición; la marca coincide con el rastreo.
4. **Izar y despachar seguro.** Electroimán solo $\leq 600^\circ\text{C}$, tenaza arriba; nadie bajo la carga; lotes de una sola colada.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de palanquillas sin identidad y de carga caída; reglas de oro	Portada y objetivos
2. Roles y flujo del proceso	60	Recorrido del flujo con el perfil de la máquina	Roles, flujo y figura
3. Equipos y parámetros	90	Ejercicio: calcular el corte en caliente y el peso por palanquilla	Equipos y parámetros, calculadora
4. Seguridad	60	Oxicorte, izaje con electroimán y pasarelas	Seguridad, EPP físico
5. Calidad y paso a paso	90	Lectura guiada de los 14 pasos; formato de marca	Calidad y paso a paso
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: marca que no coincide con el rastreo	Condiciones anormales
7. Evaluación teórica	60	Autoevaluación de 5 preguntas y retroalimentación	Autoevaluación

Bloque	Min	Actividad	Recurso
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Competencia y cierre

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en corte y despacho	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Autoriza cambios de longitud y la disposición de palanquillas sin marca	A
S-16 Operador de Corte y Marcado	Opera oxicortes, desbarbadora y marcadora; verifica longitud y marca	R
S-17 Operador de Mesa y Despacho	Opera transferencia y lecho; forma lotes; da señales a la grúa; despacha	R
Grúa de producto 25 t (propuesta S-27; hoy S-17)	Maneja la palanquilla con electroimán o tenaza	R
S-12 Operador de Pulpito	Vigila el rastreo (colada por línea) y las alarmas de corte	C
S-18 Inspector de Calidad	Toma muestras e inspecciona (MO-CC2-09)	C
C-09 Metalurgista de Producto	Define la disposición de palanquillas retenidas	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Probar oxicorte:** Fugas, antirretornos y flama
2. **Cortar:** $\approx 12,150$ mm en caliente [Validar]
3. **Desbarbar:** Rebaba ≤ 3 mm
4. **Marcar:** Colada · línea · secuencia · consecutivo
5. **Verificar:** Marca = rastreo; si no, retener R
6. **Lecho:** Transferencia sin choques ni doblez
7. **Inspección:** A, T, B, E, C y R apartadas para S-18
8. **Despachar:** ≥ 600 °C carga caliente; si no, patio

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Oxicorte automático (6)	Corta la palanquilla en movimiento	O ₂ + gas natural; carro ≥ 3 m [Validar]	Fugas, antirretornos, boquilla limpia
Encoder de medición	Mide la longitud	Resolución ≤ 5 mm [Validar]	± 10 mm contra cinta, por turno
Desbarbadora	Quita la escoria de corte	Rebaba residual ≤ 3 mm	Cuchilla o martillo en buen estado
Marcadora	Marca la cara del extremo	Pintura alta T; letra ≥ 50 mm [Validar]	Marca legible al inicio del turno
Transferencia y lecho	Enfrían sin doblar	Vigas galopantes o rastrillos [Validar]	Sin atoramientos; separación uniforme
Grúa de producto 25 t	Estiba y despacha	Electroimán ≤ 600 °C; más caliente, tenaza	Inspección previa al uso
Sistema de rastreo	Asigna la identidad	Colada y posición por línea	Coincide con la marca física

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Longitud en frío	12,000 mm	± 50 mm [Validar Laminación]	Fuera de tolerancia	Ajusta y retén las afectadas
Punto de corte en caliente	12,150 mm [Validar]	Según T de corte	—	C-08 ajusta el factor
Escuadra del corte	0 mm	≤ 5 mm [Validar]	> 5 mm	Revisa boquilla y velocidad
Rebaba de corte	0 mm	≤ 3 mm	> 3 mm	Revisa la desbarbadora
Tiempo de corte (160 mm)	45 s	35–55 s [Validar]	> 60 s	Revisa boquilla y O ₂

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
T para carga caliente	$\geq 650\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\geq 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ [Validar]	$< 600\text{ }^{\circ}\text{C}$	Envía a patio
T máxima para electroimán	$\leq 550\text{ }^{\circ}\text{C}$	$\leq 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ [Validar OEM]	$> 600\text{ }^{\circ}\text{C}$	Usa tenaza
Altura de estiba	$\leq 2.0\text{ m}$	$\leq 2.5\text{ m}$ [Validar C-16]	$> 2.5\text{ m}$	Reestiba

Presiones de O_2 y gas natural: [Validar OEM]. Peso: $0.16 \times 0.16 \times 12\text{ m} \times 7.85\text{ t/m}^3 \approx 2.41\text{ t}$ por palanquilla.

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Oxicorte sin fugas:** Antirretornos de llama, prueba de fugas por turno y sin grasa en conexiones de O_2 (MS-ACE-06; NOM-027-STPS-2008).
- ★ **Nadie en rodillos ni lecho:** Cruces solo por pasarelas; para intervenir, LOTO del oxicorte y del camino de rodillos (MS-ACE-02).
- ★ **Izaje con límite de temperatura:** Nadie bajo la carga; electroimán con respaldo de batería y solo $\leq 600\text{ }^{\circ}\text{C}$; arriba, tenaza (MS-ACE-04).
- ★ **Estiba estable y calor:** Altura $\leq 2.5\text{ m}$ [Validar], capas cruzadas y separadores; en el lecho, pausas e hidratación (MS-ACE-08).

EPP: Casco, lentes y careta en el área de corte · Ropa retardante a la flama · Guantes de carnaza y botas con casquillo · Protección auditiva · Chaleco de alta visibilidad en el patio

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Longitud	$12,000 \pm 50\text{ mm}$ en frío	1 por línea por turno y al ajustar	No entra al horno; rendimiento
Escuadra y rebaba	$\leq 5\text{ mm}$; $\leq 3\text{ mm}$	1 por línea por colada	Atoramiento en el horno
Identificación	100 % legible; igual al rastreo	Cada palanquilla; 1.ª y última	Pérdida de trazabilidad
Rectitud en el lecho	$\leq 5\text{ mm/m}$ y $\leq 40\text{ mm}$ [Validar]	Visual; medición si hay duda	Palanquilla doblada
Separación de coladas	Una colada por lote o estiba	Cada estiba	Mezcla de coladas

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Prueba los oxicortes	Prueba de fugas, antirretornos y flama de precalentamiento al inicio del turno	Sin fugas; flama estable	★	S-16
2	Verifica el ajuste de largo	Punto de corte en caliente para el grado y la sección	12,150 mm [Validar]		S-16
3	Verifica la medición	Una palanquilla fría por línea contra cinta	$\pm 10\text{ mm}$ contra el encoder		S-16
4	Vigila el corte	Corte completo en 35–55 s; sin arrastre	Corte limpio y a escuadra		S-16
5	Desbarba	Verifica que se retire la escoria de corte	Rebaba $\leq 3\text{ mm}$		S-16
6	Marca	Marcadora automática; letras de condición si aplica	Legible; igual al rastreo	★	S-16
7	Verifica la identidad	Primera y última de cada colada por línea; cambio de colada en la zona de transición	Marca = rastreo	★	S-16, S-12
8	Transfiere al lecho	Mesa de transferencia; separación uniforme	Sin choques ni doblez		S-17
9	Aparta para inspección	Las que pida S-18 y las marcadas A, T, B, E, C y R	En la zona de inspección		S-17
10	Mide T para despacho	Pirómetro al final del lecho	$\geq 600\text{ }^{\circ}\text{C}$ para carga caliente		S-17

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
11	Despacha	Por colada completa, a carga caliente o patio; aviso a Laminación	Lote de una sola colada	S-17
12	Iza con imán o tenaza	Electroimán solo ≤ 600 °C; nadie bajo la carga	Sin personas en la zona	★ Grúa, S-17
13	Estiba en patio	Capas cruzadas; altura ≤ 2.5 m; etiqueta de estiba	Estable e identificada	S-17
14	Registra	Palanquillas por colada, destino y retenidas	Registro completo	S-17

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Corte incompleto o arrastre	Detén el corte; C-06 decide bajar velocidad; corte manual con permiso	C-06, S-12
Retroceso de llama o fuga de gas	Cierra O ₂ y gas en la válvula general; evacúa; no reenciendas sin revisión	C-06, C-16
Longitud fuera de tolerancia	Ajusta; retén las palanquillas desde el último control bueno	C-06, S-18
Marca ilegible o marcadora fuera	Marca a mano con crayón térmico y verifica contra el rastreo	C-06
Marca no coincide con el rastreo	Retén R las dudosas; C-09 decide (química si hace falta)	C-06, C-09
Palanquilla doblada o atorada	Detén la transferencia; LOTO; libera con grúa o corte manual	C-06, C-11
Palanquilla cae del electroimán	Acordona; no te acerques hasta que asiente; revisa el electroimán	C-06, C-16

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿A qué largo aproximado se corta en caliente para 12,000 mm en frío? a) 11,850 mm b) 12,000 mm c) 12,150 mm
- ¿Hasta qué temperatura se puede usar el electroimán? a) ≤ 600 °C b) ≤ 900 °C c) Sin límite
- La marca no coincide con el rastreo. ¿Qué haces? a) La despacho igual b) Retengo R y aviso a C-06 c) La remarco con el dato del rastreo
- ¿Qué indica la letra T en la marca? a) Temperatura alta b) Transición de colada c) Tenaza
- ¿Qué temperatura mínima pide la carga caliente a Laminación? a) 600 °C b) 400 °C c) 900 °C

Clave de respuestas:

- c) 12,150 mm — El acero caliente mide ≈ 1.2 % más; cortar 12,000 mm en caliente deja la palanquilla ≈ 150 mm corta.
- a) ≤ 600 °C — Arriba de ≈ 600 –700 °C el acero pierde su magnetismo y la carga puede caer: se usa tenaza.
- b) Retengo R y aviso a C-06 — Se retienen las dudosas; C-09 decide, con análisis químico si hace falta.
- b) Transición de colada — A arranque, T transición, B cambio de buza, E EMS apagado, C cola, R retenida.
- a) 600 °C — ≥ 600 °C [Validar]; por debajo, la palanquilla se envía a patio.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-16 Operador de Corte y Marcado	U	16 h	80 h / 10 coladas	24 meses
S-17 Operador de Mesa y Despacho	U	16 h + grúa (40 h)	80 h / 10 coladas	24 meses; izaje 12

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Hace la prueba de fugas y de antirretornos del oxicorte
- ☐ Explica por qué se corta a $\approx 12,150$ mm en caliente para 12,000 mm en frío
- ☐ Verifica que la marca coincida con el rastreo en el cambio de colada
- ☐ Retiene una palanquilla sin identidad
- ☐ Iza sin personas bajo la carga y respeta el límite de temperatura del electroimán

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Sin marca no hay despacho.** Palanquilla ilegible o dudosa se retiene R hasta que C-09 decide.
- **Una colada por lote.** Nunca mezcles coladas en un lote o una estiba.
- **Electroimán solo ≤ 600 °C.** Más caliente, tenaza; nadie bajo la carga.
- **Oxicorte probado cada turno.** Fugas y antirretornos antes de cortar; sin grasa en el O_2 .

7. Por confirmar

- Tolerancia de largo ± 50 mm y largo mínimo de cola con Laminación
- Factor de dilatación (12,150 mm), escuadra y tiempos de corte (C-08 / OEM)
- Formato de marca CCCCC-L-SS-NN con Calidad y Laminación [Supuesto]; código de grúa S-27

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MO-CC2-08/MO-CC2-08_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.